

MODÈLE ÉCONOMIQUE

Abonnements SmartAutoTrack

Ce que le client gagne en passant du gratuit au Premium, les prix proposés pour le Cameroun, et le plan pour l'intégrer dans l'application

Concerne uniquement les clients : particuliers et entreprises

Version 2 · 3 octobre 2026 · mise à jour après l'implémentation · prix en FCFA

Sommaire

1. Le point de départ : ce qui existe aujourd'hui
2. Le principe : un gratuit utile, un Premium qui fait gagner
3. Particulier : gratuit ou Premium
4. Entreprise : gratuit ou Premium
5. Les prix et pourquoi ces montants
6. Ce qui est spécifique au Cameroun
7. Ce qui a été implémenté dans l'application
8. Décisions prises et prochaines étapes

1. Le point de départ : ce qui existait avant

Mise à jour du 3 octobre 2026

- Le système d'abonnement est **implémenté et testé** de bout en bout : inscription, limites du gratuit, essai d'un mois, paiement Mobile Money, Premium actif, suivi par l'administrateur.
- Les tableaux des chapitres 3 et 4 indiquent maintenant ce qui est **fait** et ce qui reste **à développer** ; le chapitre 7 décrit l'implémentation réelle.

Ce chapitre décrit la situation **avant** l'implémentation, pour comprendre d'où l'on part.

L'application proposait déjà les pages `client/abonnement.php` (côté client) et `admin/abonnements.php` (côté administrateur). Mais il n'existait qu'**une seule formule**, « **Gratuit** », affichée pour tout le monde. Les pages annonçaient que des formules Premium et, pour les entreprises, des **paliers selon la taille de la flotte** « seront proposés bientôt ». Aucun prix n'était fixé.

Avant l'implémentation, tout client avait accès gratuitement à :

- l'ajout de véhicules, **sans limite de nombre** ;
- les demandes d'intervention auprès d'un garage ;
- le suivi des anomalies et des réparations, avec un rapport téléchargeable pour chaque réparation ;
- le paiement des réparations par Mobile Money (CamPay) ;
- la messagerie, les notifications, le journal d'activité et le service après-vente ;
- l'assistant IA, limité à 20 messages toutes les 10 minutes (`AI_RATE_LIMIT` dans `includes/ai.php`).

À retenir

- La base technique est là : comptes clients, véhicules, interventions et surtout **le paiement Mobile Money**, qu'on pourra réutiliser pour encaisser les abonnements.
- Il manquait : une table pour enregistrer les abonnements, les règles qui réservent certaines fonctions au Premium, et les fonctions Premium elles-mêmes.

2. Le principe : un gratuit utile, un Premium qui fait gagner

Le modèle proposé est le **freemium** : l'essentiel est gratuit, et on paie pour aller plus loin. C'est le modèle le plus adapté au Cameroun, où les utilisateurs sont sensibles au prix et doivent d'abord faire confiance à une nouvelle plateforme avant d'y mettre de l'argent.

Ce qui reste toujours gratuit

Le gratuit doit rester **vraiment utile**. Sinon, personne ne s'inscrit, et les garages de la plateforme n'ont pas de clients. Trois choses ne doivent jamais devenir payantes :

1. **L'essentiel du service** : demander une intervention, suivre ses réparations, payer. C'est ce qui fait vivre la plateforme.
2. **La sécurité** : une alerte d'anomalie critique, comme un problème de freins, ne doit jamais être réservée à ceux qui paient. Ce serait dangereux, et très mal perçu.
3. **La communication** entre le client et son garage.

Ce que le Premium apporte

Le Premium ne retire rien au gratuit : il **ajoute** trois types de bénéfices, faciles à expliquer au client :

Bénéfice	Ce que ça veut dire pour le client
Gagner du temps	Ses demandes sont traitées en priorité, le service après-vente lui répond plus vite.
Éviter les mauvaises surprises	Il reçoit des rappels avant l'entretien et avant les échéances (assurance, visite technique), ce qui évite les pannes et les amendes.
Économiser et valoriser	Il voit ce que son véhicule lui coûte, et possède un carnet d'entretien complet qui fait monter le prix de revente.

Erreur à éviter

Retirer aux clients actuels ce qu'ils ont aujourd'hui gratuitement, par exemple leurs véhicules au-delà d'une nouvelle limite. Un client qui perd quelque chose part. Les limites ne doivent s'appliquer qu'aux **nouveaux ajouts**.

3. Particulier : gratuit ou Premium

Gratuit

0 FCFA

Tout l'essentiel pour un véhicule.

Premium

1 000 FCFA / mois

ou **10 000 FCFA / an** (2 mois offerts). Premier mois offert (essai de 30 jours).

Fonction	Gratuit	Premium	Dans l'application
Demandes d'intervention, suivi des anomalies et des réparations	✓	✓	Existe
Rapport de chaque réparation	✓	✓	Existe
Paiement Mobile Money	✓	✓	Existe
Messagerie, notifications, alertes d'anomalie critique	✓	✓	Existe
Nombre de véhicules	1	jusqu'à 3	Fait
Assistant IA	10 messages / jour	illimité (analyse de l'historique : à développer)	Fait
Rappels d'entretien (vidange, pneus, freins) selon la date ou le kilométrage	—	✓	À développer
Rappels d'échéances : assurance, visite technique	—	✓	À développer
Carnet d'entretien complet du véhicule, téléchargeable	—	✓	À développer
Demande prioritaire : affichée en tête de liste chez le garage	—	✓	À développer
Budget entretien : ce que le véhicule a coûté sur l'année	—	✓	À développer
Historique consultable	12 derniers mois	illimité	Fait
Service après-vente	Normal	Prioritaire (réponse sous 24 h)	À organiser

Chaque avantage Premium, expliqué

Jusqu'à 3 véhicules

Beaucoup de foyers ont plus d'un véhicule : la voiture du père, celle de la mère, celle d'un enfant. En gratuit, on suit un véhicule ; en Premium, toute la famille est gérée depuis un seul compte.

Rappels d'entretien

L'application connaît le kilométrage et la date des dernières interventions de chaque véhicule. Elle peut prévenir le client avant la prochaine vidange ou le prochain contrôle des freins. Un entretien fait à temps

coûte bien moins cher qu'une panne : **c'est l'argument principal du Premium.**

Rappels d'échéances (assurance, visite technique)

Rouler avec une assurance ou une visite technique expirée expose à des amendes lors des contrôles routiers. Un rappel quelques jours avant l'échéance évite ce stress. C'est un avantage très concret, que tout automobiliste comprend immédiatement.

Carnet d'entretien complet

Un document qui rassemble toutes les interventions et réparations du véhicule, avec dates, garages et montants. À la revente, un acheteur paie plus cher une voiture dont l'entretien est prouvé. Aujourd'hui, le client peut déjà télécharger le rapport d'une réparation ; le carnet regroupe *tout* l'historique.

Demande prioritaire

Les demandes d'un client Premium apparaissent en tête de liste chez le garage. Le garage reste libre d'accepter, mais le client est vu en premier. Pour quelqu'un dont la voiture est son outil de travail, chaque jour gagné compte.

Budget entretien

Le total dépensé par véhicule sur l'année, réparation par réparation. Le client sait si sa voiture commence à lui coûter trop cher et s'il est temps de la changer.

Assistant IA illimité

En gratuit, l'assistant répond aux questions générales avec une limite quotidienne. En Premium, il n'a plus de limite pratique et peut s'appuyer sur l'historique du véhicule pour donner des conseils personnalisés.

« Avec le Premium, vous n'oubliez plus votre entretien ni vos échéances d'assurance et de visite technique, vous êtes servi en priorité, et votre carnet d'entretien complet fait monter le prix de revente de votre voiture. Pour 1 000 FCFA par mois. »

4. Entreprise : gratuit ou Premium

Pour une entreprise, un véhicule immobilisé, c'est une livraison qui n'est pas faite, un commercial qui ne se déplace pas, de l'argent perdu chaque jour. Le Premium entreprise est donc construit autour d'une idée : **savoir à tout moment où en est la flotte, et combien elle coûte.**

Fonction	Gratuit	Premium	Dans l'application
Tout ce que le particulier a en gratuit	✓	✓	Existe
Nombre de véhicules	jusqu'à 3, pour essayer	le nombre choisi (4 minimum, jusqu'à 50 en ligne)	Fait
Assistant IA, historique	10 messages / jour, 12 mois	illimités	Fait
Tableau de bord de flotte : véhicules disponibles, en réparation, immobilisés	—	✓	À développer
Coût par véhicule et par mois, pour repérer ceux qui coûtent trop cher	—	✓	À développer
Rapport mensuel téléchargeable pour la comptabilité	—	✓	À développer
Rappels d'entretien et d'échéances pour toute la flotte	—	✓	À développer
Plusieurs utilisateurs : gestionnaire de flotte, chauffeurs	—	✓	À développer
Demandes et service après-vente prioritaires	—	✓	À développer

Les paliers

Taille de la flotte	Prix par véhicule et par mois	Exemple
1 à 5 véhicules	2 000 FCFA	4 véhicules = 8 000 FCFA / mois
6 à 20 véhicules	1 500 FCFA	10 véhicules = 15 000 FCFA / mois
21 à 50 véhicules	1 200 FCFA	30 véhicules = 36 000 FCFA / mois
Plus de 50 véhicules	Sur devis	Négociation directe

En **annuel**, l'entreprise paie 10 mois au lieu de 12 (2 mois offerts), comme le particulier. Le prix par véhicule **baisse quand la flotte grandit** : plus l'entreprise met de véhicules sur la plateforme, plus elle est récompensée. C'est ce que les pages actuelles annoncent déjà (« paliers selon la taille de votre parc »).

Chaque avantage Premium, expliqué

Tableau de bord de flotte

En un coup d'œil, le gestionnaire voit quels véhicules roulent, lesquels sont au garage et depuis combien de jours. Il peut réorganiser les tournées sans passer d'appels.

Coût par véhicule

Le total des réparations payées, véhicule par véhicule et mois par mois. Le gestionnaire repère immédiatement le véhicule qui « mange » le budget et peut décider de le remplacer.

Rapport mensuel

Un document prêt à transmettre au service comptable ou à la direction, sans ressaisie.

Plusieurs utilisateurs

Le gestionnaire de flotte, et éventuellement les chauffeurs, ont chacun leur accès, au lieu de partager un seul mot de passe.

« Vous savez à tout moment quels véhicules sont disponibles et combien chacun vous coûte. Les rappels évitent les pannes, et chaque jour d'immobilisation évité rapporte plus que l'abonnement. »

5. Les prix et pourquoi ces montants

Particulier : 1 000 FCFA par mois

- **Un petit montant régulier** passe mieux qu'une grosse somme d'un coup. 1 000 FCFA, c'est l'ordre de grandeur d'une petite dépense courante : la décision est facile à prendre.
- **L'annuel à 10 000 FCFA** (au lieu de 12 000) récompense ceux qui s'engagent, et vous assure des revenus à l'avance.
- **Le rapport avec les économies** : une seule panne évitée grâce à un rappel d'entretien coûte bien plus cher que l'abonnement de toute l'année. C'est l'argument à mettre en avant.

Entreprise : au véhicule

- Le prix suit **la taille réelle de la flotte** : une petite entreprise paie peu, une grande paie plus mais moins cher par véhicule.
- Pour une entreprise, la comparaison se fait avec le coût d'un véhicule immobilisé : quelques jours d'immobilisation évités par an suffisent à rentabiliser l'abonnement.

Exemple de revenus (scénario prudent, après un an)

Source	Calcul	Par mois
Particuliers Premium	200 abonnés × 1 000 FCFA	200 000 FCFA
Entreprises	10 flottes × 15 véhicules × 1 500 FCFA	225 000 FCFA
Total		≈ 425 000 FCFA

Il faut en déduire les frais CamPay sur chaque paiement, l'hébergement, l'API de l'assistant IA, le support client et le marketing. C'est un ordre de grandeur pour argumenter, pas une prévision.

À faire avant de fixer les prix

Ces montants sont des **hypothèses**. Interrogez 20 à 30 personnes réelles (particuliers et 3 ou 4 responsables de flotte) avec deux questions : « Combien paieriez-vous pour ça ? » et « À partir de quel prix trouveriez-vous ça trop cher ? ». Ajustez ensuite. Devant un jury, des prix issus d'une enquête sont beaucoup plus convaincants.

6. Ce qui est spécifique au Cameroun

- **Mobile Money avant tout** (MTN Mobile Money, Orange Money) : peu de gens ont une carte bancaire. L'application l'a déjà avec CamPay.
- **Petits montants, paiement mensuel** : proposer le mensuel par défaut, l'annuel en option avec réduction.
- **Rassurer** : premier mois de Premium offert, sans engagement, résiliable à tout moment.
- **Commencer par Douala et Yaoundé**, où se concentrent les véhicules et les garages.
- **Entreprises à cibler en priorité** : transporteurs, sociétés de logistique, agences de location, ONG, administrations avec un parc automobile, flottes de taxis.
- **Partenariats possibles** : les assureurs (un véhicule bien entretenu, c'est moins de sinistres) et les concessionnaires.
- **Fiscalité** : une fois l'activité déclarée, la TVA au Cameroun est de 19,25 %. Décidez si vos prix sont affichés TTC (plus simple pour les particuliers) ou HT (habituel pour les entreprises). Faites valider par un comptable.
- **Frais CamPay** : chaque paiement Mobile Money coûte un pourcentage. Vérifiez le taux exact dans votre contrat et intégrez-le dans vos prix.

7. Ce qui a été implémenté dans l'application

Les étapes 1, 2, 3 et 5 du plan initial sont **terminées et testées**. L'étape 4, les fonctions Premium avancées, reste à faire.

Étape 1 — Enregistrer les abonnements (fait)

Deux nouvelles tables ont été créées par la migration `scripts/migrate_structure.php` (section 4 « Abonnements ») :

```
CREATE TABLE abonnement (
  idAbonnement      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  idClient           INT NOT NULL,
  formule            ENUM('PREMIUM') NOT NULL DEFAULT 'PREMIUM',
  periodicite        ENUM('ESSAI', 'OFFERT', 'MENSUEL', 'ANNUEL') NOT NULL,
  nbVehicules        INT NULL,          -- flotte couverte (entreprise)
  montant            DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  statut             ENUM('EN_ATTENTE', 'ACTIF', 'ECHOUE', 'ANNULE') NOT NULL DEFAULT 'EN_ATTENTE',
  dateCreation        DATETIME NOT NULL,
  dateDebut          DATETIME NULL,
  dateFin            DATETIME NULL,
  idAdministrateur   INT NULL,          -- admin qui a offert le mois
  KEY idx_abonnement_client_statut_fin (idClient, statut, dateFin),
  CONSTRAINT fk_abonnement_client FOREIGN KEY (idClient)
    REFERENCES client (idClient) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE ia_usage (                -- compteur quotidien de l'assistant IA
  idUtilisateur INT NOT NULL,
  jour          DATE NOT NULL,
  nb            INT NOT NULL DEFAULT 0,
  PRIMARY KEY (idUtilisateur, jour),
  CONSTRAINT fk_ia_usage_utilisateur FOREIGN KEY (idUtilisateur)
    REFERENCES utilisateur (idUtilisateur) ON DELETE CASCADE
);
```

Un client **sans** abonnement actif est en Gratuit : il n'y a pas de ligne « GRATUIT » en base. Un abonnement est actif si son statut est `ACTIF` et que la date du jour est comprise entre `dateDebut` et `dateFin`.

Toute la logique est centralisée dans `includes/subscription.php` : prix, limites, et la fonction `clientIsPremium()` utilisée partout dans le code.

Étape 2 — Payer l'abonnement par Mobile Money (fait)

Choix retenu : **une seule table** `paiement` pour les réparations et les abonnements. La colonne `idIntervention` est devenue facultative, et une colonne `idAbonnement` a été ajoutée avec sa clé étrangère (`ON DELETE SET NULL`).

Avantage : le webhook CamPay (`webhooks/campay.php`) et le suivi du statut (`ajax/campay_status.php`) servent pour les deux, sans dupliquer la logique de paiement.

- 1 Le client choisit Mensuel ou Annuel, et le nombre de véhicules pour une entreprise, sur `client/abonnement.php`.

- 2 `ajax/subscription_collect.php` appelle `subscriptionStartPayment()` : le **montant est recalculé côté serveur**, un abonnement `EN_ATTENTE` et un paiement `EN_ATTENTE` sont créés, puis CamPay envoie la demande de confirmation au téléphone.
- 3 Le client valide sur son téléphone, et la page interroge le statut toutes les quelques secondes.
- 4 Quand CamPay confirme, le paiement passe à `PAYE` et `subscriptionActivateFromPayment()` passe l'abonnement à `ACTIF`. Le client reçoit la notification « Votre abonnement Premium est actif jusqu'au ... ».

Prolongation : si le client paie alors qu'il est déjà Premium, la nouvelle période commence à la fin de l'abonnement en cours. Il ne perd aucun jour.

Essai gratuit : le bouton « Essayer 1 mois gratuitement » crée un abonnement `ESSAI` de 30 jours, **une seule fois par client**, sans paiement.

Étape 3 — Les limites du gratuit (fait)

Limite	Où	Comment
Véhicules : 1 (particulier), 3 (entreprise)	<code>client/vehicles.php</code>	L'ajout est refusé au-delà, avec un lien vers le Premium. Le contrôle est fait sous verrou : deux ajouts simultanés ne peuvent pas dépasser la limite. Les véhicules déjà enregistrés sont conservés.
Assistant IA : 10 messages par jour	<code>ajax/assistant_chat.php</code> , table <code>ia_usage</code>	Compté en base : se reconnecter ne remet pas le compteur à zéro. Un message n'est pas décompté si l'IA ne répond pas.
Historique : 12 derniers mois	<code>client/journal.php</code> , <code>client/reparations.php</code> , <code>client/interventions.php</code>	Filtre d'affichage seulement : les données restent en base. Ce qui est en cours ou non payé reste toujours visible.

Étape 4 — Les fonctions Premium avancées (à faire)

Elles sont annoncées « Bientôt » sur la page Abonnement. Ordre de priorité :

Ordre	Fonction	Comment
1	Rappels d'entretien et d'échéances	Nouvelle table <code>rappel</code> (véhicule, type, date ou kilométrage d'échéance), notifications via la table <code>notifications</code> existante.
2	Carnet d'entretien complet	Regrouper tout l'historique du véhicule, sur le modèle de <code>ajax/download_report.php</code> .
3	Demande prioritaire	Trier les demandes des clients Premium en premier dans <code>garage/demandes.php</code> .
4	Budget entretien	Une requête <code>SUM</code> sur les réparations payées, par véhicule et par année.
5	Tableau de bord de flotte et coûts par véhicule (entreprise)	C'est ce qui justifie le prix entreprise.
6	Plusieurs utilisateurs par entreprise	Le plus complexe, car il touche aux comptes et aux droits.

Note sur les rappels : une application web ne « se réveille » pas toute seule. Deux options : vérifier les échéances à chaque connexion du client (simple), ou lancer chaque jour un script avec le Planificateur de

tâches de Windows (plus fiable).

Étape 5 — L'administration (fait)

- `admin/abonnements.php` : tarifs en vigueur, nombre de clients Premium, Gratuit et en essai, revenus des abonnements du mois, formule et date de fin de chaque client, filtre par formule, et bouton « **Offrir 1 mois** ».
- `admin/clients.php`, `admin/client_detail.php` et `admin/transactions.php` affichent la vraie formule de chaque client, et les paiements d'abonnement sont identifiés comme tels.
- Côté client, le badge de la barre latérale et l'encart du tableau de bord affichent GRATUIT ou PREMIUM.

Vérifications

- Tests unitaires : `tests/Unit/SubscriptionTest.php` (prix, paliers, durées, limites). Les 101 tests unitaires du projet passent.
- Relecture de sécurité : montant recalculé côté serveur, pas de double essai ni de double activation, abonnement activé uniquement après confirmation de CamPay, contrôles de propriété et CSRF.
- Tests de bout en bout réalisés le 3 octobre 2026 : client particulier, client entreprise et administrateur.

8. Décisions prises et prochaines étapes

Question	Décision
Prix	Particulier 1 000 FCFA / mois ou 10 000 FCFA / an. Entreprise 2 000, 1 500 ou 1 200 FCFA par véhicule et par mois selon la taille ; en annuel, 10 mois payés ; plus de 50 véhicules sur devis.
Limites du gratuit	1 véhicule (particulier) ou 3 (entreprise) ; 10 messages IA par jour ; 12 mois d'historique.
Clients existants	Ils gardent tous leurs véhicules ; seuls les nouveaux ajouts sont limités.
Mois offert	Oui : essai de 30 jours, une seule fois par client, sans paiement.
Paiement de l'abonnement	Table <code>paiement</code> adaptée (<code>idIntervention</code> facultatif, <code>idAbonnement</code> ajouté).
Rappels	À décider à l'étape 4 : vérification à la connexion ou tâche planifiée quotidienne.
Ordre des étapes	Étapes 1, 2, 3 et 5 faites ; étape 4 (fonctions Premium avancées) à venir.

À retenir

- Le gratuit garde tout l'essentiel ; le Premium **ajoute** plus de véhicules, un assistant IA illimité et l'historique complet, puis bientôt les rappels, le carnet d'entretien et la priorité.
- Particulier : 1 000 FCFA / mois. Entreprise : de 2 000 à 1 200 FCFA par véhicule et par mois selon la taille.
- Un seul fichier porte toute la logique : `includes/subscription.php`, avec `clientIsPremium()`.
- Le paiement Mobile Money des abonnements réutilise CamPay, avec le même webhook et le même suivi de statut que les réparations.